

例 6 设 A 是实数域上的 n 级对称矩阵, 且 A 的秩为 $r (r > 0)$ 。证明:

(1) A 至少有一个 r 阶主子式不为 0;

(2) A 的所有不等于 0 的 r 阶主子式都同号。

6. (1) 设 A 行向量组的极大线性无关组为 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_r, \dots$ 线性无关

$A' = A, \therefore \delta_1', \delta_2', \dots, \delta_n'$ 是 A 的列向量组

$$\therefore A \begin{pmatrix} \delta_1' \\ \delta_2' \\ \vdots \\ \delta_n' \end{pmatrix} \neq 0$$

(2)